

Spacemit K1 PCIe DPDK开发说明文档

1. Kernel配置

k1xmac_uio驱动配置和加载

1.1 Kernel config

代码块

```
1 CONFIG_HUGETLBFS=y
2 CONFIG_UIO=m
```

1.2 uio

修改kernel uio驱动

代码块

```
1 diff --git a/include/linux/uio_driver.h b/include/linux/uio_driver.h
2 index 77131e8fefcc1..0a70d70bed6df 100644
3 --- a/include/linux/uio_driver.h
4 +++ b/include/linux/uio_driver.h
5 @@ -45,7 +45,7 @@ struct uio_mem {
6         struct uio_map                *map;
7     };
8
9     -#define MAX_UIO_MAPS                5
10    +#define MAX_UIO_MAPS                13
11
12    struct uio_portio;
13
14    @@ -65,7 +65,7 @@ struct uio_port {
15         struct uio_portio              *portio;
16     };
17
18    -#define MAX_UIO_PORT_REGIONS        5
19    +#define MAX_UIO_PORT_REGIONS        13
20
21    struct uio_device {
22         struct module                  *owner;
```

1.3 igb_uio

kernel添加igb_uio驱动，编译出igb_uio.ko。

将igb_uio 放入drivers/misc/目录下，修改drivers/misc/Makefile。

igb_uio 驱动源码见spacemit_drivers/igb_uio。

代码块

```
1 diff --git a/drivers/misc/Makefile b/drivers/misc/Makefile
2 index af9c1df50acc..9f238492325f 100644
3 --- a/drivers/misc/Makefile
4 +++ b/drivers/misc/Makefile
5 @@ -70,3 +70,4 @@ obj-$(CONFIG_TPS6594_PFSM) += tps6594-pfsm.o
6  obj-$(CONFIG_SPACEMIT_TCM) += tcm.o
7  obj-$(CONFIG_OCP2138) += ocp2138.o
8  obj-$(CONFIG_ICM42607) += icm42607.o input-polldev.o
9  +obj-m += igb_uio/
10
```

2. 内存限制为4G

在linux下通过cat /proc/meminfo，确定系统内存是否为4G。

为4G则此步不用操作；如果不为4G，则需要做如下配置：

1. 重启系统
2. 在pc端串口界面不停输入s，进入uboot命令行
3. tlv_eeprom read
4. tlv_eeprom set 0x41 1 //单cs 4G
5. tlv_eeprom write
6. reset //重启uboot

3. 性能优化

3.1 CPU 隔离 (isolcpus)

将指定 CPU 核心从内核调度器中剥离，避免内核线程或用户态普通进程抢占，专用于 DPDK 数据面处理。

配置方法：

内核启动参数增加 isolcpus=2,3

代码块

```
1  chosen {
2      -          bootargs = "earlycon=sbi console=ttyS0,115200n8 loglevel=8
    swiotlb=65536 rdinit=/init driver_async_probe=spacemit-hdmi-drv,i2c-spacemit-
    k1x,ri2c-spacemit-k1x,k1xccic,sdhci-spacemit,k1x-dwc-pcie";
3      +          bootargs = "earlycon=sbi console=ttyS0,115200n8 loglevel=8
    swiotlb=65536 isolcpus=2,3 rdinit=/init driver_async_probe=spacemit-hdmi-
    drv,i2c-spacemit-k1x,ri2c-spacemit-k1x,k1xccic,sdhci-spacemit,k1x-dwc-pcie";
4          stdout-path = "serial0:115200n8";
5      };
6  }
```

示例表示隔离 CPU 2 和 CPU 3，隔离后的核心不会自动被系统调度。

3.2 无滴答内核 (nohz_full)

减少被隔离核心的定时器中断，使其进入“无滴答”模式，显著降低中断开销，提升数据包处理的确定性。

3.2.1 Kernel 配置

代码块

```
1  CONFIG_NO_HZ_FULL=y
2  CONFIG_RCU_NOCB_CPU=y
```

3.2.2 kernel启动参数配置

在内核命令行中，为需要无滴答模式的核心添加参数（需与 `isolcpus` 范围一致）：

`nohz_full=2,3 rcu_nocbs=2,3`

代码块

```
1  bootargs = "earlycon=sbi console=ttyS0,115200n8 loglevel=8 swiotlb=65536
    isolcpus=2,3 nohz_full=2,3 rcu_nocbs=2,3 rdinit=/init
    driver_async_probe=spacemit-hdmi-drv,i2c-spacemit-k1x,ri2c-spacemit-
    k1x,k1xccic,sdhci-spacemit,k1x-dwc-pcie";
```

`rcu_nocbs=2,3`，将 RCU 回调迁移至未隔离核心。

3.3 关闭串口

减少串口控制台输出对 CPU 的干扰。

3.4 验证

- 检查 CPU 隔离: `cat /sys/devices/system/cpu/isolated` 应输出 `2,3`。
- 检查无滴答模式: `cat /sys/devices/system/cpu/nohz_full` 应输出 `2,3`。

4. DPDK安装与测试

4.1 代码下载

<https://gitlab.dc.com:8443/network/dpdk-spacemit.git>

4.2 安装依赖

代码块

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install -y build-essential clang llvm libelf-dev --allow-downgrades
3 sudo apt install -y meson ninja-build pkg-config libnuma-dev --allow-downgrades
4 sudo apt install -y python3-pyelftools --allow-downgrades
```

4.3 编译

代码块

```
1 cd /root/dpdk/dpdk
2 meson setup -Dplatform=spacemit_k1 build
3 cd build
4 ninja
5 ninja install
6 ldconfig
```

4.4 测试

代码块

```
1 echo "userspace" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
2 cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies
3 echo 1600000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
4 cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
5 echo disabled > /sys/class/thermal/thermal_zone0/mode
```

```
6 echo disabled > /sys/class/thermal/thermal_zone1/mode
7 echo disabled > /sys/class/thermal/thermal_zone2/mode
8 echo disabled > /sys/class/thermal/thermal_zone3/mode
9 echo 512 | sudo tee /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
10 sudo mkdir -p /mnt/huge
11 sudo mount -t hugetlbfs nodev /mnt/huge
12 modprobe uio
13 modprobe igb_uio intr_mode=msi
14 ./usertools/dpdk-devbind.py -b igb_uio 0000:01:00.0
15 ./usertools/dpdk-devbind.py -b igb_uio 0002:01:00.0
16 dpdk-testpmd --iova-mode=pa -l 0,2,3 --main-lcore=0 -n 4 -- --forward-mode=io -
-nb-cores=2 -i
```